

Exercice 6

1) Montrer que f est continue en 0, où $f(x) = \frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1$ si $x < 0$ et $f(x) = \frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 1$ si $x \geq 0$.

Méthode : pour une fonction définie par deux formules, la continuité en le point de raccord se vérifie en comparant la limite à gauche, la limite à droite et la valeur en ce point.

Calculons la valeur en 0, donnée par la seconde formule (celle du cas $x \geq 0$) :

$$f(0) = \frac{2}{1 + \sqrt{0}} - 1 = \frac{2}{1} - 1 = 1$$

Limite à gauche. Pour $x < 0$, f est polynomiale :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1 \right) = 1$$

Limite à droite. Quand $x \rightarrow 0^+$, $\sqrt{x} \rightarrow 0$ donc $1 + \sqrt{x} \rightarrow 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{2}{1} - 1 = 1$$

Les deux limites sont égales à $f(0) = 1$.

$\Rightarrow f$ est continue en 0

2) a) Étudier la dérivabilité de f à gauche en 0.

Méthode : f est dérivable à gauche en 0 si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow 0^-$.

Écrivons le taux d'accroissement, pour $x < 0$, avec $f(0) = 1$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1 - 1}{x} = \frac{\frac{1}{3}x^4 - 2x^2}{x}$$

Simplifions par x (non nul) :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1}{3}x^3 - 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{3}x^3 - 2x \right) = 0, \text{ limite finie.}$$

$\Rightarrow f$ est dérivable à gauche en 0, et $f'_g(0) = 0$

2) b) Étudier la dérivabilité de f à droite en 0.

Écrivons le taux d'accroissement, pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 1 - 1}{x} = \frac{\frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 2}{x}$$

Réduisons le numérateur au même dénominateur :

$$\frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 2 = \frac{2 - 2(1 + \sqrt{x})}{1 + \sqrt{x}} = \frac{-2\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}$$

$$\text{En divisant par } x : \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{-2\sqrt{x}}{x(1 + \sqrt{x})}$$

Simplifions en écrivant $x = \sqrt{x} \times \sqrt{x}$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{-2}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})}$$

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\sqrt{x} \rightarrow 0^+$ et $1 + \sqrt{x} \rightarrow 1$, donc le dénominateur tend vers 0^+ tandis que le numérateur vaut -2 .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0

2) c) Interpréter les résultats.

À gauche, le taux d'accroissement tend vers 0 : la courbe admet en $A(0; 1)$ une demi-tangente *horizontale*, dirigée vers la gauche.

À droite, il tend vers $-\infty$: la courbe admet en A une demi-tangente *verticale*, dirigée vers le bas.

Les deux demi-tangentes sont distinctes.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable en 0 ; le point $A(0; 1)$ est un *point anguleux* de $\mathcal{C}_f$

3) Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion A sur $]-\infty, 0[$ que l'on déterminera.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en a en changeant de signe : c'est le changement de signe qui compte, pas la seule annulation.

Sur $]-\infty, 0[$, $f(x) = \frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1$ est polynomiale, donc deux fois dérivable.

Dérivons une première fois : $f'(x) = \frac{4}{3}x^3 - 4x$

Dérivons une seconde fois : $f''(x) = 4x^2 - 4 = 4(x^2 - 1) = 4(x - 1)(x + 1)$

Cherchons les annulations sur $]-\infty, 0[$: $f''(x) = 0 \iff x = -1$ ou $x = 1$, et seul -1 appartient à l'intervalle.

Étudions le signe de part et d'autre de -1 :

si $x < -1$ alors $x^2 > 1$ donc $f''(x) > 0$;

si $-1 < x < 0$ alors $x^2 < 1$ donc $f''(x) < 0$.

f'' change bien de signe en -1 : $\mathcal{C}_f$ y passe de convexe à concave.

Calculons l'ordonnée : $f(-1) = \frac{1}{3} \times 1 - 2 \times 1 + 1 = \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet le point d'inflexion $A\left(-1; -\frac{2}{3}\right)$

4) a) Calculer $f(4)$ et $f'(4)$.

$4 > 0$: on utilise la formule $f(x) = \frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 1$.

$$f(4) = \frac{2}{1 + \sqrt{4}} - 1 = \frac{2}{3} - 1 = -\frac{1}{3}$$

Dérivons sur $]0, +\infty[$, en posant $u(x) = 1 + \sqrt{x}$ et en utilisant $\left(\frac{2}{u}\right)' = -\frac{2u'}{u^2}$ avec $u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$:

$$f'(x) = -\frac{2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}}}{(1 + \sqrt{x})^2} = \frac{-1}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2}$$

Évaluons en 4 : $\sqrt{4} = 2$ et $(1 + 2)^2 = 9$.

$$f(4) = -\frac{1}{3} \quad f'(4) = -\frac{1}{18}$$

4) b) Écrire une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 4.

Appliquons $y = f'(4)(x - 4) + f(4)$:

$$y = -\frac{1}{18}(x - 4) - \frac{1}{3} = -\frac{x}{18} + \frac{4}{18} - \frac{6}{18}$$

$$T : y = -\frac{x}{18} - \frac{1}{9}$$

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Pour $x < 0$: $f(x) = \frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1$.

Mettons le terme de plus haut degré en facteur :

$$f(x) = x^4 \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^4} \right)$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x^4 \rightarrow +\infty$ et la parenthèse tend vers $\frac{1}{3} > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

5) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Pour $x > 0$: $f(x) = \frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 1$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$, donc $1 + \sqrt{x} \rightarrow +\infty$ et $\frac{2}{1 + \sqrt{x}} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = -1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

Position : $\frac{2}{1 + \sqrt{x}} > 0$, donc $f(x) > -1$: $\mathcal{C}_f$ reste strictement au-dessus de son asymptote.

6) Dresser le tableau de variations de f sur $[0, +\infty[$.

Signe de f' . Pour $x > 0$: $\sqrt{x} > 0$ et $(1 + \sqrt{x})^2 > 0$, donc $f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2} < 0$.

f est donc strictement décroissante sur $[0; +\infty[$ — elle y est continue, même si elle n'est pas dérivable en 0 (question 2) b)).

Valeurs aux bornes. $f(0) = 1$, atteinte, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$, non atteinte.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	—	
f	1	-1

$\Rightarrow f$ décroît strictement de 1 vers -1 sur $[0; +\infty[$